

Досі ми розглядали електричні кола, в яких струм тече по провідниках, а магнітне поле відігравало роль лише супутнього явища — воно виникало навколо провідників зі струмом, створювало індуктивність, взаємодію, і через нього працював трансформатор. Проте є цілий клас пристроїв, де магнітне поле стає *основним* робочим середовищем, а його поведінку зручно описувати мовою, що структурно повторює закони електричних кіл. Йдеться про *магнітні кола* — системи феромагнітних осердь, котушок і повітряних зазорів, у яких магнітний потік замикається певним чином, подібно до того, як електричний струм замикається в електричному колі.

Ідея цього розділу така: ми побачимо, що між електричним і магнітним колом існує глибока формальна аналогія. Якщо замінити електричний струм на магнітний потік, ЕРС — на намагнічувальну силу, а опір — на магнітний опір, то закони, якими ми користувалися для електричних кіл (закон Ома, правила Кірхгофа, послідовне й паралельне з'єднання), збережуть свою форму. Це дозволить розраховувати магнітні системи — від дроселів і трансформаторів до електричних машин — тими самими методами, що й звичайні електричні кола.

Але є й принципова відмінність, яку треба тримати в голові з самого початку: магнітний опір феромагнітного матеріалу *нелінійний* — він залежить від величини потоку, тоді як електричний опір у звичайних умовах сталий. Саме тому магнітні кола розраховують або в лінійному наближенні (для малих відхилень від робочої точки), або графічно — за кривою намагнічування. Ми розглянемо обидва підходи, а також з'ясуємо, як ці поняття застосовуються в реальних пристроях.

1.1. Магнітний опір і закон Ома для магнітного кола

Почнемо з найпростішого випадку — замкненого феромагнітного осердя (тороїда або броньового сердечника), на якому рівномірно намотано котушку з N витків, по якій тече струм I . Магнітний по-

тік Φ замикається всередині осердя. Для такого кола теорема про циркуляцію магнітного поля (закон повного струму) дає:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{4\pi}{c} NI. \quad (1.1)$$

Права частина — це *намагнічувальна сила* (НС), або *магніторухливі сила* (МРС):

$$\mathcal{F} = NI. \quad (1.2)$$

Вона відіграє в магнітному колі ту саму роль, що ЕРС в електричному: це «двигун», який змушує магнітний потік циркулювати по колу. Якщо контур Γ вибрати вздовж середньої лінії осердя довжиною l , а поле H вважати однорідним, то $\oint H dl = Hl$, і закон повного струму набирає вигляду:

$$Hl = \frac{4\pi}{c} NI. \quad (1.3)$$

Зв'яжемо тепер H з магнітним потоком. За означенням індукція $B = \Phi/S$, де S — площа поперечного перерізу осердя. Для феромагнетика $B = \mu H$ (у СГС μ — безрозмірна магнітна проникність), тому:

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{\Phi}{\mu S}. \quad (1.4)$$

Підставляючи (1.4) в (1.3), отримуємо:

$$\frac{\Phi}{\mu S} l = \frac{4\pi}{c} NI \Rightarrow \Phi = \frac{4\pi NI/c}{\frac{l}{\mu S}}. \quad (1.5)$$

Величина в знаменнику

$$R_M = \frac{l}{\mu S} \quad (1.6)$$

називається *магнітним опором* (або *релюктансом*) ділянки магнітного кола. Порівняйте цю формулу з електричним опором $R = \rho l/S = l/(\sigma S)$: структура та сама — довжина, поділена на «провідність» матеріалу й площу перерізу. Роль питомої провідності σ відіграє величина μ — *магнітна проникність*.

Отже, ми отримали *закон Ома для магнітного кола*:

$$\Phi = \frac{4\pi \mathcal{F}}{c R_M}, \quad (1.7)$$

де $\mathcal{F} = NI$ — намагнічувальна сила, R_m — магнітний опір, Φ — магнітний потік. Формально це той самий закон Ома $I = \mathcal{E}/R$, лише з іншими позначеннями й множителем $4\pi/c$, що виникає через вибір системи одиниць (СГС). Це не випадковий збіг: обидва закони випливають із теореми про циркуляцію відповідного поля (електричного — для ЕРС, магнітного — для НС) і означення потокової величини (струму — як потоку заряду, магнітного потоку — як потоку індукції).

Зверніть увагу на важливу відмінність між електричним і магнітним опором. Електричний опір мідного дроту — величина стала: вона не залежить від того, який струм по ньому тече. Магнітний опір феромагнітного осердя — нелінійний: він залежить від величини потоку Φ , бо проникність μ залежить від напруженості поля H . При малих полях μ мала, при середніх — різко зростає, а при великих — насичується, і μ падає. Саме тому закон Ома для магнітного кола (1.7) у строгому сенсі справедливий лише для лінійної ділянки кривої намагнічування або для малих відхилень від робочої точки. Для точних розрахунків доводиться користуватися графічними методами або чисельним моделюванням.

1.2. Правила Кірхгофа для магнітного кола

Оскільки магнітне коло описується тими самими співвідношеннями, що й електричне, природно очікувати, що й правила Кірхгофа збережуть свою форму. Так і є. Сформулюємо їх.

Перше правило (для вузлів). У будь-якій точці розгалуження магнітного кола сума магнітних потоків, що входять у вузол, дорівнює сумі потоків, що виходять:

$$\sum_k \Phi_k = 0. \quad (1.8)$$

Це пряме відображення того факту, що лінії магнітної індукції неперервні: магнітний потік не може «зникати» або «народжуватися» у вузлі — він лише перерозподіляється між гілками. Аналогія з першим правилом Кірхгофа для струмів повна.

Друге правило (для контурів). Для будь-якого замкненого контуру в магнітному колі алгебраїчна сума спадів магнітної напруги на

ділянках дорівнює алгебраїчній сумі намагнічувальних сил:

$$\sum_k \Phi_k R_{mk} = \frac{4\pi}{c} \sum_i \mathcal{F}_i. \quad (1.9)$$

Тут Φ_k — потік через k -ту ділянку з магнітним опором R_{mk} , а $\mathcal{F}_i = N_i I_i$ — намагнічувальні сили котушок, що входять у вибраний контур. Знаки вибираються за тим самим правилом, що й для електричних кіл: напрямком обходу контуру задає додатний напрямок потоків і НС.

Порівняйте (1.9) з другим правилом Кірхгофа для змінного струму: $\sum I_k Z_k = \sum \mathcal{E}_i$. Форма та сама, лише замість імпедансів стоять магнітні опори, а замість ЕРС — намагнічувальні сили (з тим самим множником $4\pi/c$, що й у законі Ома для магнітного кола).

Розрахунок розгалуженого магнітного кола. Розглянемо броньовий сердечник (рис. 1.1), у якого центральний стрижень має переріз S_1 , а два крайніх — $S_2 = S_1/2$ кожен. На центральному стрижні намотано котушку з N витків, по якій тече струм I . Знайдемо магнітний потік у кожній гілці, вважаючи осердя лінійним (проникність μ стала).

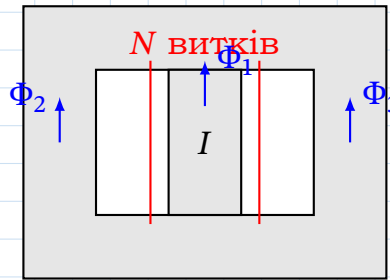


Рис. 1.1. Розгалужене магнітне коло: броньовий сердечник із котушкою на центральному стрижні.

Позначимо довжину середньої лінії центрального стрижня l_1 , а крайніх — l_2 . Магнітні опори:

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu S_1}, \quad R_{m2} = \frac{l_2}{\mu S_2} = \frac{2l_2}{\mu S_1}.$$

За першим правилом Кірхгофа для вузла, де потік Φ_1 розгалужується на Φ_2 і Φ_3 :

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3.$$

Через симетрію $\Phi_2 = \Phi_3 = \Phi_1/2$. За другим правилом Кірхгофа для контуру, що проходить через центральний стрижень і одне з бічних відгалужень:

$$\Phi_1 R_{m1} + \Phi_2 R_{m2} = \frac{4\pi}{c} NI.$$

Підставляючи $\Phi_2 = \Phi_1/2$, отримуємо:

$$\Phi_1 \left(R_{M1} + \frac{R_{M2}}{2} \right) = \frac{4\pi}{c} NI \Rightarrow \Phi_1 = \frac{4\pi NI/c}{R_{M1} + R_{M2}/2}.$$

*

Це і є розв'язок. Зверніть увагу: структура виразу така сама, як для електричного кола з послідовно-паралельним з'єднанням опорів. Магнітний опір бічних гілок, з'єднаних паралельно, дорівнює $R_{M2}/2$, і він додається до опору центрального стрижня послідовно.

1.3. Магнітний опір повітряного зазору

У реальних магнітних системах майже завжди є повітряні зазори — наприклад, між осердям і якорем електромагніту, у двигунах, у дроселях з підмагнічуванням. Повітряний зазор різко збільшує магнітний опір кола, оскільки проникність повітря $\mu \approx 1$, тоді як у феромагнетика μ може сягати 10^3 – 10^5 .

Магнітний опір зазору довжиною δ і площею S :

$$R_{M,3} = \frac{\delta}{S}. \quad (1.10)$$

Порівняємо його з опором феромагнітної ділянки тієї ж довжини:

$$\frac{R_{M,3}}{R_{M,\Phi}} = \frac{\delta/S}{l/(\mu S)} = \mu \frac{\delta}{l}. \quad (1.11)$$

Навіть якщо зазор у 1000 разів коротший за феромагнітну ділянку, при $\mu = 10^4$ його опір у 10 разів більший. Саме тому в магнітних колах зазори відіграють вирішальну роль: вони визначають, який струм потрібен для створення заданого потоку.

!

Цей ефект добре відомий кожному, хто хоч раз розбирав електромагнітне реле або дверний замок. Коли якір притягнутий до осердя, зазор малий, магнітний опір малий, і для утримання якоря достатньо невеликого струму. Коли ж якір відпущений, зазор великий, і щоб створити той самий потік, потрібен значно більший струм. Тому в момент спрацьовування реле споживає найбільший струм, а в утриманому стані — значно менший. Це саме та причина, чому в потужних електромагнітах застосовують форсоване збудження: короткочасно подають підвищену напругу, щоб подолати великий опір зазору, а потім знижують її до робочої.

1.4. Нелінійність магнітного кола та крива намагнічування

Досі ми вважали проникність μ сталою. Для реальних феромагнетиків це не так: залежність $B(H)$ нелінійна, і магнітний опір $R_m = l/(\mu(H)S)$ залежить від режиму. На рис. 1.2 показано типову криву намагнічування.

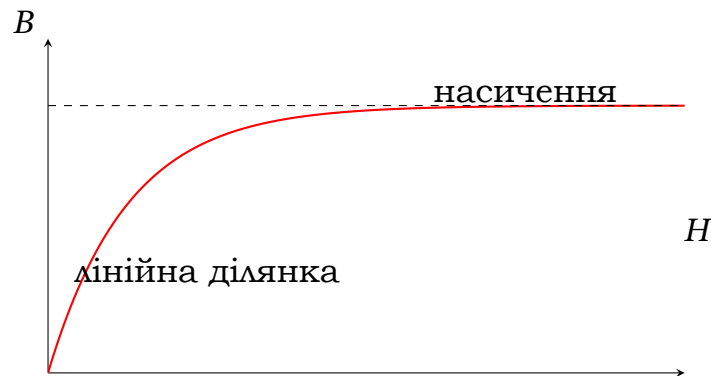


Рис. 1.2. Типова крива намагнічування феромагнетика. На початковій ділянці $B \approx \mu H$; при великих H настає насичення, і μ різко падає.

Через нелінійність закон Ома для магнітного кола (1.7) не можна застосовувати безпосередньо до всієї кривої. Є два основних підходи:

1. *Лінеаризація в робочій точці.* Якщо коло працює в околі деякого потоку Φ_0 , можна ввести диференціальний магнітний опір $R_{m, \text{диф}} = d\Phi/d\mathcal{F}$ і розв'язувати задачу для малих відхилень. Цей метод використовують, наприклад, при аналізі підсилювачів на магнітних підсилювачах або при розрахунку індуктивності котушки з підмагнічуванням.
2. *Графічний метод.* Для кожного значення НС будують криву $\Phi(\mathcal{F})$ шляхом графічного додавання спадів НС на ділянках. Це трудомістко, але дає повну картину. У сучасній практиці такі задачі розв'язують чисельно — методом скінченних елементів у пакетах типу FEMM або COMSOL.

! Нелінійність магнітного кола — це не просто математична складність, а фізична реальність, яка має важливі практичні наслідки. По-перше, вона обмежує максимальний потік, який можна «загнати» в осердя: при насиченні подальше збільшення струму майже не збільшує потік. По-друге, вона призводить до спотворення форми струму: якщо до котушки з феромагнітним осердям прикласти синусоїдальну напругу, струм виявиться не-синусоїдальним через нелінійність кривої намагнічування. Саме тому в трансформаторах і дроселях виникають вищі гармоніки, а іноді — явище **ферорезонансу**, коли нелінійна індуктивність

! входить у резонанс із ємністю кола. Це ще одна причина, чому розрахунок магнітних кіл вимагає обережності.

1.5. Застосування: дроселі, електромагніти, магнітні підсилювачі

Поняття магнітного кола — не абстракція. Воно лежить в основі роботи багатьох пристроїв, які ми вже згадували в попередніх розділах. Розглянемо кілька прикладів.

Дросель. Котушка індуктивності з феромагнітним осердям — це, по суті, магнітне коло, призначене для створення великої індуктивності при малому струмі. Наявність осердя збільшує магнітний потік у μ разів порівняно з повітряною котушкою, тобто збільшує індуктивність. У СГС зв'язок між індуктивністю та магнітним опором має вигляд

$$L = \frac{4\pi N^2}{c^2 R_m}, \quad (1.12)$$

що є прямим наслідком закону Ома для магнітного кола разом із означенням $\Phi = \frac{1}{c}LI$. Для дроселя з зазором $R_m = R_{m,\phi} + R_{m,z}$, і саме зазор визначає, при якому струмі осердя насититься.

Електромагніт. Підйомний кран, дверний замок, реле — усі вони використовують силу притягання феромагнітного якоря до осердя котушки зі струмом. Ця сила виникає через енергію магнітного поля в зазорі: у СГС

$$F = \frac{B^2 S}{8\pi} \quad (1.13)$$

на один зазор (див. виведення в гл. ??, приклад із підйомною силою електромагніта). Щоб отримати велику силу, потрібна велика індукція B , а отже — великий потік $\Phi = BS$. Розрахунок котушки електромагніту — це типова задача про магнітне коло: задаємо потік, знаходимо необхідну НС, потім — струм і кількість витків.

Магнітний підсилювач. Це пристрій, у якому малий струм в одній обмотці керує великим струмом в іншій за рахунок зміни магнітного опору осердя. Якщо осердя підмагнічене близько до насичення, то невелика зміна керуючого струму різко змінює диференціальну проникність, а отже — індуктивність робочої обмотки. Магнітні підсилювачі використовувалися в системах автоматики до появи напівпровідникових приладів, а в деяких спеціальних застосуваннях — і досі.

Трансформатор. Ми вже детально розглянули трансформатор у гл. ?? як систему зв'язаних електричних контурів. Але на нього можна подивитися й з боку магнітного кола: осердя трансформатора — це магнітне коло, по якому циркулює потік Φ , створений сумарною НС первинної та вторинної обмоток. У режимі холостого ходу струм первинної обмотки визначається магнітним опором осердя; при навантаженні вторинна обмотка створює свою НС, яка компенсує частину первинної, і потік майже не змінюється. Саме тому струм холостого ходу малий, а струм навантаження може бути великим.

! Погляд на трансформатор як на магнітне коло дозволяє зрозуміти, чому не можна підключати його до джерела постійної напруги. При постійному струмі потік у осерді не змінюється, ЕРС самоіндукції в первинній обмотці дорівнює нулю, і струм обмежується лише активним опором обмотки. Оскільки цей опір малий, струм виявляється величезним — трансформатор згорає. У колі змінного струму ЕРС самоіндукції врівноважує напругу джерела, і струм залишається в межах норми. Це ще один прояв глибокого зв'язку між електричними та магнітними явищами, який ми простежимо протягом усієї глави.

1.6. Підсумок

Ми ввели поняття магнітного кола й показали, що його можна розраховувати тими самими методами, що й електричне коло:

- Закон Ома для магнітного кола: $\Phi = \frac{4\pi\mathcal{F}}{cR_m}$, де $R_m = \frac{l}{\mu S}$.
- Правила Кірхгофа: $\sum \Phi_k = 0$ для вузлів; $\sum \Phi_k R_{mk} = \frac{4\pi}{c} \sum \mathcal{F}_i$ для контурів.
- Послідовне й паралельне з'єднання: магнітні опори додаються при послідовному з'єднанні та складаються обернено при паралельному — точно як електричні.
- Повітряний зазор: різко збільшує магнітний опір, і саме він часто визначає режим роботи пристрою.
- Нелінійність: реальні ферромагнетики мають залежну від поля проникність, тому точний розрахунок вимагає або лінеаризації, або чисельних методів.

Ці поняття застосовуються в дроселях, електромагнітах, трансформаторах, електричних машинах і магнітних підсилювачах. Вони дозволяють інженеру розраховувати магнітні системи, не розв'язуючи щоразу рівняння Максвелла, — так само, як закони Кірхгофа дозволяють розраховувати електричні кола в квазістаціонарному наближенні.

Наприкінці варто нагадати головну ідею: магнітне коло — це не просто зручна аналогія. Це самостійна фізична модель, яка відображає фундаментальну єдність електромагнітних явищ. Струм і потік, ЕРС і НС, опір і релюктанс — це різні прояви одних і тих самих законів природи, записаних у різних змінних. Розуміння цієї єдності — ключ до вільного володіння електродинамікою.

? Контрольні питання

- 1 Що таке магнітне коло? Чим воно відрізняється від електричного кола і що між ними спільного?
- 2 Виведіть закон Ома для магнітного кола $\Phi = 4\pi\mathcal{F}/(cR_M)$ із теореми про циркуляцію магнітного поля. Яку роль відіграє намагнічувальна сила?
- 3 Що таке магнітний опір? Запишіть його через довжину, площу перерізу та проникність. Порівняйте з електричним опором.
- 4 Сформулюйте перше й друге правила Кірхгофа для магнітного кола. Як вони пов'язані з аналогічними правилами для електричних кіл?
- 5 Розв'яжіть задачу про розгалужене магнітне коло (рис. 1.1). Як знайти потоки в гілках, якщо відомі геометрія та НС?
- 6 Чому повітряний зазор різко збільшує магнітний опір? Виведіть відношення опорів зазору й феромагнітної ділянки. Як це впливає на роботу електромагніту?
- 7 Чому магнітний опір феромагнетика нелінійний? Як виглядає крива намагнічування (рис. 1.2) і що таке насичення?
- 8 Які два підходи використовують для розрахунку нелінійних магнітних кіл? У чому полягає лінеаризація в робочій точці?
- 9 Як поняття магнітного кола застосовується до дроселя? Виведіть формулу $L = 4\pi N^2/(c^2 R_M)$.
- 10 Як розраховується електромагніт? Чому сила притягання залежить від індукції в зазорі?
- 11 Що таке магнітний підсилювач? Як він використовує нелінійність кривої намагнічування?
- 12 Подивіться на трансформатор як на магнітне коло. Чому струм холостого ходу малий, а струм навантаження може бути великим?
- 13 Чому трансформатор не можна підключати до джерела постійної напруги? Поясніть це і з боку електричного кола, і з боку магнітного.
- 14 Які практичні наслідки має нелінійність магнітного кола? Що таке ферорезонанс?

- 15** Які пристрої використовують магнітні кола? Наведіть приклади з повсякденного життя.